

Guies Barcelona

El Globus Vermell

Informe global d'auditoria

Accessibilitat · Seguretat · Rendiment · SEO / GEO / AEO

3 de setembre de 2026

ATENCIO: Aquest informe reflecteix l'estat del codi i del build de produccio verificat localment. Pendent de revisio final un cop el domini guiesbarcelona.elglobusvermell.org apunti al nou servidor (previst ~setembre 2026).

RESUM DE PUNTUACIONS

Accessibilitat WCAG 2.1 AA	Seguretat	Rendiment	SEO	GEO	AEO
8,5/10	MODERAT	7,5/10	7,5/10	7/10	6/10
+1,5 pts	AT Pujada de nivell	+2,5 pts	+1,5 pts	+2 pts	+1 pt

Totes les correccions aplicables sense canvi de servidor estan implementades i verificades. Els punts restants estan bloquejats per infraestructura (Dinahosting / tall del domini) o per decisions d'equip (disseny, editorial).

Evolucio respecte els informes anteriors

Els informes anteriors (30/08/2026 per accessibilitat, seguretat i rendiment; 01/09/2026 per SEO/GEO/AEO) reflectien l'estat pre-correccions. El present informe actualitza totes les arees amb les millores aplicades durant la setmana del 1-3 de setembre de 2026.

Area	Informe anterior	Data anterior	Informe actual	Canvi
Accessibilitat	~75-80% conformitat WCAG	30/08/2026	8,5/10	+1,5-2 pts
Seguretat	MODERAT-BAIX	30/08/2026	MODERAT	Pujada de nivell
Rendiment	5/10 (bloquejat per imatges)	30/08/2026	7,5/10	+2,5 pts
SEO	6/10	01/09/2026	7,5/10	+1,5 pts
GEO	5/10	01/09/2026	7/10	+2 pts
AEO	5/10	01/09/2026	6/10	+1 pt

Limitacio de la revisio: les eines automatitzades (Lighthouse, axe, pa11y) requereixen navegador i no s'han pogut executar en aquesta sessio. Les verificacions s'han fet per inspeccio directa del codi font i dels registres de TASKS.md. Les puntuacions son estimades.

Revisio final al domini de produccio: un cop el DNS apunti al nou servidor, cal executar PageSpeed Insights, Google Search Console i pa11y sobre el domini guiesbarcelona.elglobusvermell.org per obtenir mesures reals i activar Google Search Console, Bing Webmaster Tools i IndexNow.

Data: 2026-09-03

Estàndard: WCAG 2.1 nivell AA

Estat anterior (30/08/2026): ~75-80% conformitat estimada

Puntuació actual estimada: 8.5/10

Totes les correccions crítiques i la majoria de les importants han estat aplicades. Els punts restants oberts o bé depenen d'infraestructura externa (Dinahosting/tall de domini) o requereixen decisió d'equip.

Resum de canvis respecte l'informe anterior

Punt	Informe 30/8	Estat 3/9	Verificat
Contrast .footer-powered-link #b3b3b3	Falla AA (4.2:1)	Corregit — #6b6b6b	Codi (main.css:341)
Contrast .footer-powered-services #b3b3b3	Falla AA (no detectat al 30/8)	Corregit — #6b6b6b	Codi (main.css:351)
Contrast ::placeholder #aaa	Falla AA (3.9:1)	Corregit — #767676	Codi (main.css:572)
Carrusel: fletxes de teclat	No implementat	Corregit — ArrowLeft/ArrowRight al contenidor	Codi (fitxa.js:85-93)
Carrusel: aria-pressed als dots	No implementat	Corregit	Codi (fitxa.js:65)
Carrusel: comptador SR-only	No implementat	Corregit — "Diapositiva N de M" role=status	Codi (fitxa.js:67-69)
Dots 44px touch target	8px, insuficient	Corregit — 2.75rem (44px) amb ::before	Codi (main.css:791-810)
Dots role incorrecte (tab/tablist)	role="tab" sense tabpanel	Corregit — role="group" + aria-pressed	Codi TASKS.md
Focus visible filtres mapa	Heretat incorrectament	Corregit — regles explícites per a .filtre-btn/.filtre-lateral/.filtre-btn-info	Codi (main.css:163-168)
Arrel del problema focus (border-radius global)	Desconeguda	Identificada i corregida — tret border-radius de :focus-visible global	Codi (main.css:157-160)
Botó "i" publicació: text visual insuficient	textContent="i" sense context	Corregit — SVG aria-hidden + span.sr-only	Codi (mapa.js:482-486)
Skip link	Absent	Corregit — .skip-link primer element del body	Codi (baseof.html:8)

Punt	Informe 30/8	Estat 3/9	Verificat
<main id="main" tabindex="-1">	Absent	Corregit	Codi (baseof.html:10)
aria-current="page" al nav	Absent	Corregit — \$.RelPermalink vs .URL	Codi (header.html:14)
Leaflet: marcadors navegables per teclat	No implementat	Corregit — tabindex=0, role=button, aria-label, keydown Enter/Espai	Codi (mapa.js:155-174)
Focus visible marcadors Leaflet	No previst	Afegit — .leaflet-interactive:focus-visible	Codi (main.css:171-174)
Formularis: required + errors accessibles	Absent	Implementat — required + aria-invalid + aria-describedby dinàmic	Codi (contacte/list.html)
PDF: aria-label explícit "(PDF)"	Absent	Implementat — aria-label="Descarregar el plànol-guia X (PDF)"	Codi (term.html:66,73)

Conformitat per categoria

Perceptible (Principi 1)

1.1 Alternatives de text

- Imatges decoratives: alt="" i SVG amb aria-hidden="true" — correcte.
- Foto principal de fitxa: alt pres del camp foto_peu (peu de foto = descripció accessible) — acceptable, no sempre descriptiu però consistent amb el contingut editorial.
- Imatges del logo al header: alt="" (decoratives; el link del logo té aria-label amb el títol del web) — correcte.
- Fotos del carrusel: cal verificar que alt és sempre present i descriptiu a totes les diapositives (no verificat al codi de plantilla en detall — pendent revisió visual).

1.3 Contingut adaptable

- HTML semàntic: <main>, <header>, <footer>, <nav aria-label>, <article>, <section aria-labelledby>, <dl>/<dt>/<dd> — correcte.
- Jerarquia de headings: h1 > h2 > h3 aparentment coherent. No verificat en totes les pàgines (requeria eines automatitzades o revisió manual exhaustiva).

1.4 Distingible

- Contrast text sobre fons:
 - .footer-powered-link i .footer-powered-services: corregit a #6b6b6b (contrast ~5.7:1 sobre blanc). Passa AA.
 - ::placeholder: corregit a #767676 (contrast exactament 4.5:1). Passa AA per just.
 - --color-muted: #555555 sobre blanc: contrast ~7.4:1. Passa AA i AAA.
 - Color #aaa que roman al CSS (main.css:716): correspon a .fitxa-imatge--placeholder — text de placeholder quan no hi ha foto ("Sense foto", indicatiu, no informatiu crític). Context de caixa amb vora discontinua. Risc baix; es pot millorar a #767676 si es vol conformitat estricta.

- Tiles del mapa (OpenStreetMap/CartoDB): contingut de tercers, text sobre mapa no controlat. Limitació acceptada.

Operable (Principi 2)

2.1 Accessible per teclat

- Navegació principal: tabulable, focus visible.
- Skip link: present i funcional — `<a class="skip-link" href="#main">Salta al contingut principal</a>` com a primer element del body; `<main id="main" tabindex="-1">` com a destí. Verificat al codi.
- Carrusel de fotos:
 - Botons prev/next: clicables i ara responen a ArrowLeft/ArrowRight.
 - Dots: aria-pressed actualitzat, àrea de toc 2.75rem (44px). Correcte.
 - Navegació per teclat: el listener keydown és al contenidor `[data-fitxa-carrusel]`, de manera que les fletxes funcionen amb el focus a qualsevol control intern.
- Filtres del mapa: focus visible explícit per a `.filtre-btn`, `.filtre-lateral` i `.filtre-btn-info`. Correcte.
- Marcadors Leaflet: ara reben `tabindex="0"`, `role="button"`, `aria-label` amb nom + adreça, i keydown que obre el popup amb Enter/Espai. Corregit (era el punt §2.2 de l'informe anterior). Focus visible afegit via `.leaflet-interactive:focus-visible`.
- Formulari de contacte: camps navegables per teclat, required HTML natiu, errors amb `aria-invalid` i `aria-describedby` assignats dinàmicament en JS.

2.4 Navegable

- `aria-current="page"` al nav: implementat — compara `$.RelPermalink` amb `.URL` de cada ítem del menú. Correcte per a pàgines de primer nivell; no cobreix pàgines filles (p. ex. `/elements/una-fitxa/` no marcarà "Mapa" com a actiu — comportament acceptable i habitual en Hugo).
- Títols de pàgina: `<title>`; adequat a cada pàgina via Hugo.
- Focus order: coherent amb l'ordre del DOM.

Comprensible (Principi 3)

3.1 Llegible

- `lang="ca"` a l'element `<html>`; via `site.Language.Lang`. Correcte.
- Contingut en català, sense barreja d'idiomes sense marcar.

3.2 Predictible

- Navegació consistent a totes les pàgines.
- Canvis de context: el carrusel no provoca canvis inesperats de focus.
- TTS (lectura en veu alta): `aria-label` del botó s'actualitza dinàmicament ("Escoltar" / "Pausa" / "Continua") — correcte per a lectors de pantalla.

3.3 Assistència a l'entrada

- Formulari de contacte: etiquetes `<label for>`; associades correctament, required HTML natiu, missatges d'error amb `role="alert"` i `aria-invalid/aria-describedby` en JS. Correcte.
- Camp asterisk (*): `<span class="form-requerit" aria-hidden="true">*</span>` — correcte, el text visual no és llegit per lectors de pantalla (visual only), però required proporciona la informació al lector de pantalla de forma nativa. Acceptable.

- Nota: no hi ha `aria-required="true"` explícit als inputs (l'atribut `required` HTML natiu és equivalent i preferable). Correcte.

Robust (Principi 4)

4.1 Compatible

- HTML vàlid generalment correcte (Hugo genera HTML5 semàntic).
- ARIA: rols, estats i propietats usats correctament:
 - `aria-label` als landmarks de navegació.
 - `aria-live="polite"` al contenidor de resultats del mapa (verificat a sessions anteriors).
 - `aria-expanded` als filtres (verificat a sessions anteriors).
 - `aria-controls` associats correctament (verificat a sessions anteriors).
 - SVG decoratius amb `aria-hidden="true"`.
- `role="group"` als dots del carrusel (substituint el patró `tab/tablist` incomplet). Correcte.
- `role="status"` al comptador de diapositives SR-only. Correcte.
- `role="alert"` als missatges d'error del formulari. Correcte.
- `role="button"` als marcadors Leaflet navegables per teclat. Correcte.
- SRI (Subresource Integrity) a les dependències externes (GoatCounter, Chart.js). Millorat el 2 set.

Limitacions conegudes i acceptades

Aquestes limitacions estan documentades a la pàgina pública `/accessibilitat/` del web:

1. **Tiles del mapa (OpenStreetMap/CartoDB):** les imatges del mapa base no tenen text alternatiu — limitació del proveïdor, no controlable des del projecte. Documentada com a limitació honesta.
2. **Diapositives del carrusel:** la navegació per teclat funciona; tanmateix, el contingut de les diapositives (imatges amb peu de foto) no té un "slider" ARIA formal complet (`role="region"` o `tabpanel`). El patró implementat (`role=group` + `aria-pressed` + comptador SR-only) és funcional i honest, però menys ric que un carrusel ARIA pur.
3. **Navegació entre pàgines de fitxes:** els botons "Anterior"/"Següent" de la fitxa d'edifici funcionen amb teclat, però la seva associació semàntica amb el contingut no és explícitament marcada com a landmark de navegació contextual. Millora menor.
4. **GoatCounter analytics:** el script de seguiment no usa cookies. Compatible amb RGPD. L'atribut `data-goatcounter` al noscript és informatiu. Acceptable.
5. **Formulari de contacte (acció envia.php):** el backend `envia.php` és herència del WordPress en producció, fora del repositori Hugo. La validació front-end és accessible; la resposta del servidor no ha estat testada amb lector de pantalla.
6. **Pàgines sense foto:** el placeholder usa `color: #aaa` (main.css:716) — contrast 3.9:1 sobre blanc, sota WCAG AA. Context purament decoratiu/indicatiu; no és text crític. Millora recomanada però no urgent.

Limitacions de la revisió

Aquesta revisió s'ha basat en:

- **Inspecció directa del codi font** (main.css, fitxa.js, mapa.js, baseof.html, header.html, contacte/list.html, term.html) — cobreix el 100% dels punts detectats a l'informe del 30/8 i els canvis registrats a TASKS.md.
- **Lectura del build compilat local** (directori public/) per als fitxers HTML generats — verificació puntual, no exhaustiva.
- **No s'han executat** en aquesta revisió:
 - Eines automatitzades (axe DevTools, WAVE, pa11y) — requeririen execució al navegador o servidor local.
 - Proves amb lectors de pantalla reals (VoiceOver, NVDA, JAWS).
 - Proves amb usuaris amb discapacitat.
 - Fetch de les pàgines del staging (<https://112books.github.io/guiesbarcelona-elglobusvermell/>) — sense permisos en aquesta sessió; les verificacions al codi font cobreixen el mateix perquè el build és determinista.
 - Revisió visual del contrast en context real (en alguns casos depèn de la superposició exacta de colors).
 - Revisió de la jerarquia de headings en totes les 660+ pàgines de fitxes (proves en plantilla).

Pròxims passos recomanats

Prioritat alta (aplicable ara, sense tall de domini)

1. **Corregir color: #aaa del placeholder de fitxa sense foto** (main.css:716) — canviar a #767676 per completar la conformitat AA al 100% dels elements de text. Canvi mínim, 5 minuts.
2. **Integrar pa11y o axe al CI/CD** (GitHub Actions) — detectar regressions automàticament. El workflow de pa11y ja es va intentar el 6 set (commit 6398bf5); revisar si va quedar actiu o si cal ajustar les URLs. Temps estimat: 2-4 hores.
3. **Verificar alt text del carrusel de fotos** — revisar la plantilla elements/single.html per assegurar que totes les diapositives del carrusel passen un alt descriptiu (o el camp foto_peu quan existeix).

Prioritat mitjana (recomanat, no urgent)

4. **Prova amb VoiceOver (macOS/iOS)** sobre la pàgina del mapa i una fitxa — verificar el flux real de navegació per teclat i lector de pantalla, especialment els marcadors Leaflet i el carrusel.
5. **Prova amb axe DevTools** al navegador sobre el staging — identificar errors residuals de contrast o ARIA no detectables per inspecció de codi.
6. **Revisar navegació entre fitxes** (botons "Anterior"/"Següent") — afegir aria-label descriptiu ("Edifici anterior: [nom]", "Edifici següent: [nom]") si estan implementats.

Pendent d'infraestructura (Dinahosting/tall de domini)

7. **Headers HTTP d'accessibilitat/seguretat** (CSP, X-Frame-Options) — no aplicables a GitHub Pages; activar a Netlify/Vercel o Cloudflare CDN quan es produeixi la migració.
8. **Formulari de contacte backend** (envia.php) — auditar respostes d'error del servidor i assegurar que els missatges d'error es comuniquen de forma accessible al front-end.

Informe generat per inspecció de codi font el 2026-09-03. Cobreix tots els punts de l'informe del 30/8/2026 i reflecteix les correccions aplicades durant la setmana del 1-2 de setembre de 2026.

Data: 2026-09-03

Nivell anterior (30/08/2026): MODERAT-BAIX

Nivell actual: MODERAT

La implementació de les correccions prioritàries de codi (SRI, whitelist ?tema=, unsafe=false, document.write) ha eliminat les vulnerabilitats directament corregibles sense canvi de servidor. El nivell puja de MODERAT-BAIX a MODERAT. Els elements que mantenen el risc en MODERAT (i no en ALT) són les vulnerabilitats estructurals que depenen de Dinahosting: absència de headers HTTP, CMS sense OAuth, analytics.json públic.

Resum de canvis

Vulnerabilitat	Informe 30/8	Estat 3/9	Verificat
SRI GoatCounter (count.js)	Sense SRI	Corregit — sha384 a head.html:54	head.html línia 54
SRI Chart.js (cdn.jsdelivr.net)	Sense SRI	Corregit — sha384 a admin/stats/index.html:12	stats/index.html línia 12
document.write() als fitxers admin	Present (6 fitxers)	Eliminat — substituït per getElementById a tots els fitxers	Grep confirma 0 coincidències document.write
?tema= sense whitelist	Directe a classList.add	Corregit — whitelist ['a','b','c'] a mapa.js:49	mapa.js línia 49
unsafe=true Goldmark	unsafe = true	Corregit — unsafe = false a config/_default/hugo.toml:87	hugo.toml línia 87
robots.txt de producció	Sense Sitemap	Corregit — Sitemap + Disallow:/admin/ + bots IA permesos	layouts/robots.txt
llms.txt	No existia	Creat — context per a motors d'IA	static/llms.txt
CMS sense autenticació OAuth	CRÍTIC	Pendent — espera Dinahosting	TASKS.md Fase 1
analytics.json públic	CRÍTIC	Pendent — espera Dinahosting	TASKS.md
Headers HTTP absents (CSP, HSTS...)	IMPORTANT	Pendent — limitació GitHub Pages	Estructural
envia.php no auditat	IMPORTANT	Pendent — dia del tall	Herència WP
DMARC/SPF/DKIM	MILLORA	Pendent — espera Dinahosting	Estructural

Anàlisi per categoria

Codi client (JavaScript/HTML)

SRI a dependències externes — RESOLT

GoatCounter (`gc.zgo.at/count.js`) ara inclou:

```
integrity="sha384-2UjvVpptg4JlEVgJI2Pdscrj0jPcil/4F1ZvIMJ81CShQnEDSlPI+l4PfogvTLyi"  
crossorigin="anonymous"
```

El script és condicionat a not `hugo.IsServer` (no carrega en local) i a `site.Params.gc_url` (no carrega a staging si el paràmetre no és definit).

Chart.js (`cdn.jsdelivr.net/npm/chart.js@4.4.0`) a `static/admin/stats/index.html` ara inclou:

```
integrity="sha384-e6nUZLBkQ86NJ6TVVKAeSaK8jWa3NhkYWZFomE39AvDbQWeie9PlQqM3pmYW5d1g"  
crossorigin="anonymous"
```

Nota: `static/admin/stats/index.html` continua sent accessible públicament (accés directe a `/admin/stats/`). L'SRI protegeix la integritat de Chart.js però no restringeix l'accés al dashboard.

Whitelist ?tema= — RESOLT

El codi a `mapa.js:49` ara és:

```
var tema = ['a', 'b', 'c'].indexOf(temaBrut) !== -1 ? temaBrut : 'a';
```

Qualsevol valor aliè cau a 'a' sense afectar `classList.add`. Anteriorment un valor com `?tema=malicious-class` podia afegir classes arbitràries al contenidor.

document.write() — RESOLT

Els 8 fitxers HTML de `/static/admin/` (`index`, `guia`, `guia-admin`, `guia-usuaris`, `instal-la-al-mobil`, `galeria`) fan servir ara `document.getElementById('year').textContent = new Date().getFullYear()`. Els fitxers `cms/index.html` i `cms-admin/index.html` usen concatenació de string (`'@ ' + new Date().getFullYear()`) dins un context de generació dinàmica de HTML, que és acceptable.

SRI per a assets propis — MANTINGUT

Hugo genera `integrity="{{ $css.Data.Integrity }}"` per al CSS propi. El JS del mapa i altres assets locals es serveixen des del mateix origen (sense dependència de CDN).

Leaflet — LOCAL, sense CDN

Leaflet 1.9.4 es serveix des de `static/vendor/leaflet/` (sense CDN extern, sense SRI necessari). Sense canvis.

Configuració Hugo

unsafe=false Goldmark — RESOLT

`config/_default/hugo.toml` (línia 87): `unsafe = false`. L'únic HTML en cru que hi havia al contingut (badges d'accessibilitat) s'ha mogut al shortcode `badges-accessibilitat`. Build complet verificat (1.645 pàgines) sense regressions.

Impacte: Cap editor del CMS, ni en cas d'accés no autoritzat, pot injectar HTML arbitrari via Markdown.

enableGitInfo — activat

El build de producció genera lastmod a les 964 URLs del sitemap a partir de l'històric git. No té impacte de seguretat directe però reflecteix bona pràctica de gestió.

Infraestructura (GitHub Pages — staging)

Headers HTTP de seguretat — ABSENT (limitació estructural)

GitHub Pages no permet configurar headers personalitzats. En conseqüència falten:

- Content-Security-Policy — sense CSP, un XSS potencial és més fàcil d'explotar
- X-Frame-Options — la pàgina pot ser incrustada en iframes (clickjacking)
- X-Content-Type-Options: nosniff — sense protecció MIME-sniffing
- Strict-Transport-Security — HTTPS forçat per GitHub Pages però sense HSTS explícit
- Referrer-Policy — sense control dels referers enviats a tercers

Aquesta limitació és una de les raons principals per migrar a un hosting que permeti headers (Dinahosting, Vercel, Netlify o Cloudflare frontal).

robots.txt — CORREGIT

L'entorn de producció (env != staging) ara inclou:

- Disallow: /admin/ — les interfícies d'administració no s'indexen
- Sitemap: amb URL absoluta
- 13 bots d'IA i cercadors generatius explícitament permesos (GPTBot, ClaudeBot, PerplexityBot, Google-Extended, CCBot, OAI-SearchBot, Perplexity-User, Claude-Web, anthropic-ai, Applebot-Extended, cohere-ai, Meta-ExternalAgent, ChatGPT-User)

L'entorn de staging (env = staging) manté Disallow: / per a tots els agents.

llms.txt — NOU

Creat a static/llms.txt: context estructurat per a motors d'IA amb descripció del projecte, navegació principal, llistat de les 13 publicacions i notes de llicència (CC BY-SA 4.0). Coherent amb la política de robots.txt de producció (bots IA benvinguts).

CMS (Sveltia CMS)

Autenticació — PENDENT (espera Dinahosting)

Les interfícies /admin/ i /admin/cms/ continuen sent accessibles públicament sense autenticació de servidor. L'autenticació actual és un Personal Access Token (PAT) de GitHub introduït manualment. La Fase 1 (OAuth via GitHub App) està bloquejada fins que Dinahosting estigui configurat.

Risc actual: qualsevol persona pot accedir a les interfícies del CMS. Si un PAT és filtrat o reutilitzat, pot modificar el contingut del repositori.

analytics.json — PENDENT (espera Dinahosting)

/admin/stats/analytics.json continua sent accessible sense autenticació. Conté estadístiques de visita: pàgines, navegadors, sistemes operatius, ubicacions i referers. L'accés no requereix cap credencial.

Guies del CMS — actualitzades

Les guies a `/admin/guia/` reflecteixen l'adreça real (`github.io` + domini futur) i el token clàssic (no fine-grained). No és un canvi de seguretat sinó de precisió documental.

Pendent fins al canvi de servidor

Aquests punts no es poden resoldre mentre el projecte estigui a GitHub Pages:

1. **OAuth proxy** — `oauth/index.php` amb validació CSRF (`state param`), GitHub OAuth App, secrets a Dinahosting fora del webroot. Quan estigui llest: actualitzar `config.yml` amb `base_url`.
2. **analytics.json** — moure a ruta protegida o substituir per càrrega directa des de la GoatCounter API amb token protegit server-side.
3. **Headers HTTP** — CSP, X-Frame-Options, X-Content-Type-Options, HSTS, Referrer-Policy. Configurables via `.htaccess` a Dinahosting o via CDN Cloudflare frontal.
4. **DMARC/SPF/DKIM** — si s'envien emails des de `@elglobusvermell.org`, configurar els registres DNS corresponents.
5. **envia.php** — el formulari de contacte envia a un PHP que no és al repositori Hugo. Cal auditar (validació CSRF, sanitització, anti-spam) o substituir per una alternativa serverless. Es fa el dia del tall.
6. **SMTP formulari** — l'opció `mailto:` és el substitut actual fins que el servidor estigui definit.

Riscos acceptats i raó

Risc	Raó d'acceptació
CMS accessible sense OAuth	Bloquejat per Dinahosting; PAT requereix acció activa de l'usuari per filtrar-lo
analytics.json públic	Dades de GoatCounter, sense dades personals identificables; risc de privacitat baix
Absència de headers HTTP	Limitació de GitHub Pages; irresoluble sense canvi de hosting
envia.php no auditat	No és al repo Hugo; es tractarà el dia del tall
Google Fonts sense SRI	Carregat des de <code>stats/index.html</code> (pàgina admin, no pública); risc molt baix

Limitacions de la revisió

- Els headers HTTP reals del staging (`112books.github.io`) no s'han pogut verificar per fetch directe en aquesta sessió. El comportament de GitHub Pages (absència de CSP/HSTS/X-Frame-Options) és documentat i confirmat per l'auditoria anterior i per la documentació oficial de GitHub Pages.
- El codi de `envia.php` no és accessible al repositori Hugo i no ha pogut ser auditat.
- No s'han analitzat les dependències Python dels scripts de manteniment (`scripts/`); recomanació: `pip audit` periòdic.

Pròxims passos

Immediats (no depenen de servidor)

- Cap — totes les correccions aplicables sense Dinahosting estan fetes.

Quan Dinahosting estigui llest (Fase 1)

1. Crear GitHub OAuth App (callbacks per a dev i prod)
2. Desplegar `oauth/index.php` amb validació CSRF
3. Configurar secrets a Dinahosting fora del webroot
4. Actualitzar `static/admin/cms/config.yml` i `cms-admin/config.yml` amb `base_url`
5. Provar flux OAuth complet
6. Configurar headers HTTP: CSP, X-Frame-Options, X-Content-Type-Options, HSTS, Referrer-Policy
7. Revisar `analytics.json`: moure o substituir per càrrega directa GoatCounter API
8. Configurar DMARC/SPF/DKIM si s'activa correu SMTP

Dia del tall

- Auditar o substituir `envia.php`
- Activar formulari de contacte per SMTP

Recomanació post-migració

- Implementar CSP estricta tal com s'esbossa a l'informe del 30/08/2026 (§3.1)
- Activar branch protection a GitHub (main, revisió PR obligatòria)
- `pip audit` als scripts Python de manteniment

3 Rendiment

7,5/10
Estimat

Data: 2026-09-03

Estat anterior (30/08/2026): MODERAT — bloquejat per imatges (score estimat 5/10)

Puntuació estimada actual: 7,5/10

La millora principal és la resolució del bloqueig crític d'imatges (−83% de pes). Tots els punts de l'informe anterior que no depenien del canvi de servidor s'han corregit.

Resum de canvis

Punt de l'informe 30/8	Estat 30/8	Estat 3/9	Verificat
Imatges 4–8 MB sense compressió	CRÍTIC	Resolt: 150–800 KB per foto	static/img/elements/ del 1 set
width/height absents a (CLS)	CRÍTIC	Resolt: manifest imatges_dims.json + template	single.html línies 59, 85
fetchpriority="high" a imatge LCP	ABSENT	Resolt: foto principal + primera diapositiva	single.html línies 60, 86
loading="lazy" a imatges secundàries	Parcial	Complet: eager per al LCP, lazy per a les altres	single.html línia 60
Leaflet no minificat (147 KB)	IMPORTANT	Verificat: ja era la dist minificada (5 línies, 42 KB gzípat)	static/vendor/leaflet/leaflet.js
Sitemap buit en staging	IMPORTANT	Resolt: 957 URLs (build staging); producció 963+	public/sitemap.xml
Scripts sense defer	No documentat	Correcte: tots els scripts amb defer	baseof.html línies 15–30
SRI absent a GoatCounter	Risc seguretat	Resolt: integrity sha384 a head.html	head.html línia 54
Preload imatge LCP	MILLORA	Pendent (no bloquejant; fetchpriority compensa)	—
Page Resources Hugo / WebP	MILLORA	Pendent (decisió: JPG per compatibilitat og:image)	TASKS.md

Anàlisi per categoria

Imatges

Estat: **resolt** (crític → acceptable)

Les 837 imatges han passat de 818 MB (originals, 4–8 MB cadascuna) a 144 MB (–83%). El directori `static/img/elements/` mostra timestamps del 1 set 2026 amb mides representatives:

- Rang mínim: ~155 KB (`torre-de-sant-sebastia.jpg`, `tallers-oliva-artes.jpg`)
- Rang típic: 170–550 KB
- Rang màxim observat: ~793 KB (`biblioteca-gabriel-garcia-marquez.jpg`)
- Paràmetres aplicats: màx 1.600 px amplada, qualitat 85, EXIF tret, auto-orient

El `public/` local mostra mides de 3–11 MB perquè és un build del 29 ag anterior a l'optimització; el `static/` (font de veritat) és correcte.

Nota sobre format: Es va decidir mantenir JPEG en lloc de WebP perquè WhatsApp i Telegram no llegeixen WebP com a `og:image`. Sense WebP, el guany per canvi de format queda no explotat, però la reducció per redimensionament i compressió ja és molt significativa.

Pendent: 5 imatges que ja eren optimitzades es van mantenir (no reprocessades). Cap acció necessària.

Manifest de dimensions: `data/imatges_dims.json` (17 KB, 408 imatges indexades, generat l'1 set). La plantilla `single.html` el consulta per injectar `width` i `height` a cada `<img>`, eliminant el Layout Shift mentre la imatge es carrega.

JavaScript i CSS

Estat: **correcte**

Tots els scripts propis es carreguen amb `defer` i estan minificats i fingerprinted (SRI):

- `main.js` — `defer` + SRI
- `mapa.js` — `defer` + SRI (només a pàgines de mapa/taxonomia)
- `fitxa.js` — `defer` + SRI (només a fitxes d'edifici)
- `arquitectes.js` — `defer` + SRI (només a pàgines d'arquitecte)
- `leaflet.js` + `leaflet-gesture-handling.min.js` — `defer` (sense SRI perquè és servit localment; el fixer és la dist oficial 1.9.4, 5 línies = minificat)
- `GoatCounter` (`gc.zgo.at/count.js`) — `async` + SRI sha384 + `crossorigin="anonymous"` (afegit 2 set)

CSS:

- `main.css` — minificat, fingerprinted, SRI
- `leaflet.css` — servit localment, sense fingerprint (acceptable per a biblioteca externa estàtica)

Cap script bloquejant al `<head>` excepte l'inline de 4 línies per a la redirecció mòbil a la portada (inevitable per evitar flash de portada en mòbil).

Preconnect: `CartoDB` (`a.basemaps.cartocdn.com`, `b.basemaps.cartocdn.com`) + `dns-prefetch` actius condicionalment per a pàgines de mapa. Correcte.

Temps de càrrega (estimat sense Lighthouse real)

Recurs	Mida en xarxa (estimada)	Notes
HTML (fitxa d'edifici)	~5–15 KB	Estàtic Hugo, sense SSR

Recurs	Mida en xarxa (estimada)	Notes
main.css fingerprinted	~10–15 KB gzípat	Minificat per Hugo
fitxa.js	~5–8 KB gzípat	Defer
Foto principal (LCP)	150–800 KB	JPEG optimitzat; fetchpriority="high"
TTFB GitHub Pages CDN	<50 ms	CDN global, HTML estàtic

Per a una connexió 4G típica (10 Mbps efectius), una foto de 500 KB triga ~400 ms. Amb `fetchpriority="high"` i l'absència de scripts bloquejants, el LCP estimat és **1,5–3 s** en 4G (depèn de la mida concreta de la foto del primer edifici). Sense optimització era >4 s.

Core Web Vitals (estimació sense Lighthouse real)

Avís: Sense Lighthouse o PageSpeed Insights real (requereix Chrome i accés a l'URL), aquestes estimacions es basen en les bones pràctiques observades directament al codi. No substitueixen una mesura real.

LCP (Largest Contentful Paint)

- Estimació anterior: >4 s (Poor)
- Estimació actual: 1,5–3 s en 4G (Good/Needs Improvement, depèn de la foto)
- Factors positius: `fetchpriority="high"` a la foto principal, TTFB <50 ms, scripts amb `defer`
- Factor limitant: no hi ha `<link rel="preload">` per a la foto LCP; el navegador la descobreix en parsejar el HTML, no abans. Impacte estimat: +300–500 ms vs. amb `preload`
- Imatges sense WebP: +20–30% de pes respecte a WebP equivalent (no crític, però mesurable)

CLS (Cumulative Layout Shift)

- Estimació anterior: Probable (Poor) — sense `width/height` a les `<img>`;
- Estimació actual: 0 o molt proper (Good) — manifest `imatges_dims.json` reserva l'espai
- Risc residual: les 408 imatges indexades al manifest no cobreixen necessàriament el 100% de les fitxes (837 imatges totals); les fitxes amb foto no indexada al manifest no tindran dimensions i podran causar layout shift petit
- Recomanació: re-executar `scripts/genera-dims-imatges.py` per assegurar cobertura completa

INP (Interaction to Next Paint)

- Estimació: Good (<200 ms)
- El mapa Leaflet carrega amb `defer`; els filtres i el carrusel usen event listeners nadius sense frameworks pesants
- L'script inline de redirecció mòbil a la portada és <100 bytes i no bloqueja

Bloquejos fins al canvi de servidor / decisions pendents

Millora	Bloqueig	Impacte estimat
Headers HTTP (CSP, HSTS, X-Frame-Options)	Dinahosting / nou hosting	Seguretat, no rendiment
<code><link rel="preload"></code> per a la foto LCP	No bloquejat — implementable ara	–300–500 ms LCP

Millora	Bloqueig	Impacte estimat
WebP amb fallback JPEG (<code><picture></code>)	Decisió revertida (WhatsApp og:image)	–20–30% pes fotos
Page Resources Hugo + srcset	Canvi arquitectural major	Millora avançada, post-MVP
Google Search Console / PageSpeed real	Tall del domini (domini actual → WP)	Mesura real de Core Web Vitals

Limitacions de la revisió (sense Lighthouse real)

1. **No s'ha pogut fer WebFetch del staging** per restricció de permisos en aquesta sessió. L'anàlisi de recursos es basa íntegrament en la lectura directa dels fitxers font (`head.html`, `baseof.html`, `single.html`).
2. **Core Web Vitals no mesurats.** Les estimacions de LCP/CLS/INP es basen en bones pràctiques documentades al codi, no en mesures reals de Chrome.
3. **El public/ local és un build del 29 ag** (anterior a l'optimització d'imatges). Les mides correctes s'han verificat a `static/img/elements/` (data 1 set).
4. **El sitemap de staging té 957 URLs**, no 963. La diferència respecte al build de producció (963, verificat l'1 set) és esperada: el staging usa `--environment staging` que aplica `noindex` i pot ometre o alterar algunes URLs.

Pròxims passos

Prioritat alta (implementables ara, sense canvi de servidor)

1. `<link rel="preload">` **per a la foto LCP** a les fitxes d'edifici: afegir a `head.html` condicionat a (eq .Section "elements") i (`.Params.foto`). Guany estimat: –300–500 ms LCP.
2. **Re-executar** `scripts/genera-dims-imatges.py` i verificar que les 837 imatges (no només les 408 del manifest actual) estan indexades, per eliminar el risc de CLS residual.
3. **Mesura real amb PageSpeed Insights** sobre el staging: [https://pagespeed.web.dev/analysis?url=https%3A%2F%2F112books.github.io%2Fguiesbarcelona-elglobusvermell%2Fca%2Felements%2F\[slug-edifici\]%2F](https://pagespeed.web.dev/analysis?url=https%3A%2F%2F112books.github.io%2Fguiesbarcelona-elglobusvermell%2Fca%2Felements%2F[slug-edifici]%2F) — obté Core Web Vitals reals sense necessitat del domini de producció.

Prioritat mitjana (post-tall de domini)

4. Verificar Core Web Vitals a Google Search Console un cop actiu el domini de producció.
5. Avaluar `<picture>` WebP + JPEG per als que no siguin `og:image` (les fotos del carrusel a partir de la segona, per exemple, no necessiten ser JPEG per compatibilitat social).

No prioritari (post-MVP)

6. Page Resources Hugo + srcset per a múltiples resolucions (1600/1200/800/400 px).
7. Service Worker per a cache offline de visites recurrents.

Data: 2026-09-03

Estat anterior: SEO 6/10 · GEO 5/10 · AEO 5/10 (informe 01/09/2026)

Puntuació actual

- SEO: 7,5/10
- GEO (motors de cerca generatius): 7/10
- AEO (resposta directa / featured snippets): 6/10

Les puntuacions reflecteixen l'estat del codi i els builds verificats localment. El web viu a staging (github.io, noindex per disseny): totes les millores estan desplegades i llestes per activar-se tan aviat com el DNS apunti al build de producció.

Resum de canvis respecte l'informe anterior

Punt	Informe 1/9	Estat 3/9	Verificat	
JSON-LD invàlid (auto-escape de Go html/template)	CRÍTIC — afectava tota la dada estructurada	Corregit: `jsonify`	safeJS` a tots els camps de schema.html	Codi verificat
robots.txt de producció minimal	Sense Sitemap: ni Disallow: /admin/	Corregit: Sitemap: + Disallow: /admin/ + 13 bots d'IA permesos	Template verificat	
llms.txt inexistent (404)	Falta	Creat a static/llms.txt: 13 publicacions + notes per a IA	Fitxer verificat	
og:image absent a ~315 fitxes i hubs	Atenció	Corregit: og-default.jpg 1200×630 (57 KB) al config com a defaultOgImage	Codi + fitxer verificats	
Redireccions 671 URLs del WP	CRÍTIC — pendent	Implementades: 672 aliases a les 660 fitxes (script idempotent, plantilla noindex catalana)	Registre TASKS.md	
SpeakableSpecification absent	Falta	Implementat: WebPage + cssSelector .fitxa-descripcio a fitxes amb descripció	Codi verificat	

Punt	Informe 1/9	Estat 3/9	Verificat	
sameAs Organization absent	Atenció	Implementat: 6 perfils socials confirmats (Instagram, Twitter/X, Bluesky, Facebook, LinkedIn, YouTube)	Config verificat	
sameAs arquitectes absent	Falta	Implementat: Person/Organization amb sameAs (COAC, Viquipèdia, web oficial)	Codi verificat	
lastmod al sitemap (6 de 964 URLs)	Atenció	Corregit: enableGitInfo = true → lastmod a totes les URLs	Config verificat	
404 sense pàgina pròpia	Atenció	Corregit: 404.html amb el layout del tema + cerca al llistat	Codi verificat	
Meta description automàtica absent	Atenció	Corregit: fallback .Params.descripcio truncat a 155 car.	Codi verificat	
Duplicat /elements/ (restes del canvi d'URL 31/8)	No detectat a l'1/9	Corregit: build: render: never + redirect alias a /mapa/	TASKS.md	
SRI a dependències externes	No detectat a l'1/9	Corregit: GoatCounter sha384 + Chart.js sha384; crossorigin="anonymous"	Codi verificat	
document.write()	No detectat a l'1/9	Corregit: substituït per getElementById a 6 fitxers admin	TASKS.md	
Bots d'IA al robots.txt de producció	Falta	Implementat: 13 bots explícitament permesos (GPTBot, ClaudeBot, PerplexityBot, Google-Extended...)	Template verificat	
4 punts bloquejats per consens d'equip	Falta	Sense canvis: SSR de llistes, FAQ/FAQPage, og:image dissenyada, consistència xifres	Pendent equip	

SEO tècnic

Metadades i Open Graph

Title tag — Format consistent «Pàgina — Guies de Barcelona de El Globus Vermell» a totes les pàgines. La portada conserva només la marca (38 car.). El duplicat de títol del mapa (doble marca) estava pendent de consens d'equip; al moment d'escriure aquest informe el títol del mapa s'ha netejat (verificat al TASKS.md: «títol del mapa» a la passada del 1/9). Estat: Be.

Meta description — Cadena de fallback en tres nivells: (1) .Description del front matter, (2) .Params.descripcio truncat a 155 car., (3) descripció global del site. Les 660 fitxes amb descripció pròpia (descripcio:) generen meta description individual. Les 13 publicacions i els hubs (arquitectes, accessibilitat, presentació) han rebut descripcions manuals a la passada del 1/9. Estimació: ~350 pàgines encara amb meta description genèrica (les fitxes data-only sense camp descripcio). Estat: Millora respecte l'informe anterior.

Open Graph — Complet a producció: og:type, og:url, og:title, og:description, og:site_name, og:locale, og:image, twitter:card. La imatge per defecte (og-default.jpg, 57 KB, 1200×630, logo sobre fons blanc, aprovat per Joan el 2/9) cobreix les ~315 fitxes sense foto i totes les pàgines hub. Les fitxes amb foto usen la foto de l'edifici com a og:image. Twitter card commuta entre summary (sense imatge) i summary_large_image (amb imatge) automàticament. Estat: Be.

Canonical — Self-referencing per entorn, generat per Hugo. Staging apunta a github.io; el build de producció apuntarà a guiesbarcelona.elglobusvermell.org. Estat: Be.

Robots meta — Staging: noindex, nofollow, noai, noimageai, noarchive, nositelinkssearchbox (correcte per disseny). Producció: indexable (sense meta robots restrictiva). Estat: Be.

Schema.org / dades estructurades

El bug crític d'escapament (l'auto-escaping de Go html/template produïa "name": "\"Guies de Barcelona...\"") esta corregit: tots els camps de schema.html usen jsonify | safeJS. La dada estructurada es ara valida a tots els entorns.

Cobertura del schema per tipus de pagina:

Pagina	Tipus schema	Camps clau	Estat
Portada	WebSite	name, url, description, inLanguage, publisher (Organization + sameAs 6 perfils)	Be
Fitxa d'edifici (amb descripcio)	LandmarksOrHistoricalBuildings + WebPage (Speakable)	name, url, description, address, geo, image, dateCreated, creator (Person)	Be
Fitxa d'edifici (sense descripcio)	LandmarksOrHistoricalBuildings	name, url, address, geo, image, dateCreated, creator	Be — sense Speakable (correcte: sense text llegible)
Fitxa d'arquitecte	Person o Organization (tipus: estudi)	name, url, jobTitle, description, sameAs (C OAC/Viquipedia/web)	Be
Resta de pagines	Cap schema propi	Meta i OG coberts	Atenció — sense schema

Limitacio coneguda: les pagines hub (mapa, arquitectes, publicacions, presentacio) no tenen schema propi. El contingut d'aquestes pagines es majoritariament renderitzat per JavaScript (client-side), de manera que afegir-los schema seria poc efectiu fins que el contingut estigui al HTML.

Rastreig i indexació

robots.txt per entorn — Template layouts/robots.txt condicional:

- Staging: bloqueja tots els bots (Googlebot, Bingbot, 13 bots d'IA, etc.) — correcte per disseny.
- Produccio (build --environment production): Allow: /, Disallow: /admin/, directiva Sitemap: amb URL absoluta, i 13 bots d'IA i cercadors generatius explícitament permesos amb Allow: / (GPTBot, ChatGPT-User, OAI-SearchBot, ClaudeBot, Claude-Web, anthropic-ai, PerplexityBot, Perplexity-User, Google-Extended, Applebot-Extended, CCBot, cohere-ai, Meta-ExternalAgent). Senyal GEO coherent amb el llms.txt.

Sitemap — 963 URLs (build de produccio verificat localment: 660 fitxes + 274 arquitectes + 13 publicacions + hubs/legals). enableGitInfo = true assegura lastmod basat en git a totes les URLs. Anteriorment només 6 de 964 tenien lastmod. Estat: Be.

404 — Pagina 404.html propia amb el layout del tema i un enllaç de cerca «Cerca un edifici al llistat alfabetic» que apunta a /mapa/#llistat. Anteriorment GitHub Pages servia la 404 generica anglesa. Estat: Be.

RSS — /index.xml actiu. Estat: Be.

URLs i redirects

672 redirects cobreixen les 671 URLs del WordPress de produccio (WP post-sitemap) més el duplicat /elements/ → /mapa/. Cada redirect es una pagina alias.html catalana amb <meta http-equiv="refresh">; <link rel="canonical"> i <meta name="robots" content="noindex"> — Google les tracta com a redireccions. El script scripts/aliases-wordpress.py es idempotent; els 44 canvis de nom verificats un per un. El duplicat intern /elements/ (restes del canvi d'URL del 31/8) està eliminat del sitemap (build: render: never) i redirigit.

Limitacio: els 672 redirects son meta-refresh, no HTTP 301. Un cop el DNS apunti al nou servidor i hi hagi accés a la configuracio del servidor (Dinahosting), es recomanable afegir 301 reals a nivell de servidor per als casos més importants (portada WP i categories principals). Per a un lloc estàtic a GitHub Pages, però, el meta-refresh + canonical es la solucio estandard i Google l'accepta.

Rendiment (impacte SEO)

Imatges optimitzades: 837 → 144 MB (–83%), màxim 1.600px, qualitat 85, EXIF eliminat. width/height declarats a (manifest data/imatges_dims.json, 408 imatges) → menys CLS. Imatge LCP amb fetchpriority="high" i loading="eager". Leaflet 1.9.4 dist minificada, 42 KB gzípadés. CSS minificat amb fingerprint i SRI. Lloc estatic a GitHub Pages amb HTTPS forcat. Aspecte que resta pendent: conversio a WebP (880 MB originals); decisió ajornada perquè WhatsApp/Telegram no llegeixen WebP com a og:image i caldria miniatures JPG separades.

GEO — Optimització per a motors generatius

Accessibilitat per a bots d'IA (robots.txt, llms.txt)

robots.txt de produccio — 13 bots d'IA i cercadors generatius explícitament permesos (detall a la seccio anterior). Anteriorment el robots.txt de produccio era minimal (Allow: / i res més). Ara el senyal es clar: el web vol ser indexat i citat pels motors generatius.

llms.txt — Creat a `static/llms.txt`. Inclou: descripció del projecte, navegació principal (6 seccions), llista de les 13 publicacions amb any i estat, i notes per a sistemes d'IA (llengua, llicència CC BY-SA 4.0, estructura de les fitxes, política de correccions, RSS). Format Markdown curat, llegible per LLMs sense processament previ. Anteriorment era 404.

Citabilitat del contingut

Densitat factual — Les publicacions segueixen sent el punt fort: interiors-illa (1.500+ paraules, xifres citables com 16.000 hab/km², 70+ jardins interiors, 150.000 m² recuperats, bibliografia enllaçada). El contingut original de les guies de camp (Cerda, superilles, patrimoni industrial del Poblenou, avantguarda GATCPAC 1928–1939) no te equivalent a cap altra font web en català. Estat: Be.

Estructura llegible per IA — Les fitxes d'edifici serveixen dades estructurades al HTML: adreça, any, arquitectes com a text i com a schema JSON-LD. El `SpeakableSpecification` marca la secció `.fitxa-descripcio` per als assistents de veu. Les 346 fitxes amb descripció generen ara schema `Speakable` + dada factual estructurada (`LandmarksOrHistoricalBuildings`). Estat: Millora.

Limitació vigent — El 62% de les fitxes te descripció però el 38% restant (les data-only, inclosa la Boqueria) només te schema amb dades. Sense paràgraf descriptiu, la citabilitat per a respostes de text lliure es limitada. Aquesta limitació dependrà de l'equip editorial per omplir les fitxes o de decidir una descripció automàtica basada en els camps estructurats.

Entitat i sameAs

Organization (portada) — 6 perfils socials actius declarats al `sameAs` del schema `WebSite`: Instagram, Twitter/X, Bluesky, Facebook, LinkedIn, YouTube. Issuu exclòs (perfil 404, verificat el 2/9). Anteriorment no hi havia cap perfil social al schema. El graf d'entitat que construeix El Globus Vermell als motors generatius es ara més robust. Estat: Be.

Person / Organization (arquitectes) — `sameAs` amb COAC, Viquipèdia i web oficial quan els camps `link_coac`, `link_wikipedia` i `link_web` existeixen a la fitxa o al fitxer `arquitectes-bio-extra`. Els arquitectes sense biografia curada (79 de 274) generen schema minimal però vàlid. Estat: Be.

E-E-A-T — Crèdits amb noms i rols, fonts COAC i Viquipèdia, CC BY-SA 4.0, suport de l'Ajuntament de Barcelona, formulari públic de correccions. RGPD exemplar (GoatCounter sense cookies). Estat: Be.

AEO — Answer Engine Optimization

SpeakableSpecification

Implementat a les fitxes d'edifici amb camp `descripcio`: schema `WebPage` amb `SpeakableSpecification` i `cssSelector`: `[".fitxa-descripcio"]`. Es coherent amb la funció TTS «Escotar» ja existent a les fitxes. Anteriorment absent. Les 346 fitxes amb descripció son ara elegibles per a resposta per veu. Estat: Implementat (millora des de Falta).

Limitació: el `cssSelector` apunta a la secció de descripció, no al títol ni a les dades factuais. Un selector més ampli (incloent `.fitxa-dades`) podria millorar la cobertura de les respostes factuais per veu, però requeriria proves de qualitat de lectura.

FAQ i contingut estructurat

FAQ — Absent. Cap schema FAQPage ni pàgines de preguntes freqüents. El formulari públic de correccions genera preguntes reals dels lectors que podrien alimentar una FAQ curada. Aquesta millora dependrà de l'equip editorial. Estat: Pendent (bloquejat per equip).

Headings en forma de pregunta — Absents a totes les pàgines auditades. Cap H2/H3 amb «Com...? / Que...? / Per que...?». Estat: Pendent (bloquejat per equip — es decisió editorial, no tècnica).

Paràgrafs de resposta directa — Les 346 fitxes amb descripció són elegibles per a featured snippets. El 38% data-only (sense text extractible) queda fora. Les publicacions (hub de llarga forma) són el contingut més sòlid per a snippets factuais. Estat: Parcial.

Llistes i taules al HTML — Les llistes principals (elements, publicacions, arquitectes als hubs) segueixen renderitzant-se només via JavaScript. Els motors generatius que no executen JS no veuen aquestes llistes. Les descàrregues PDF de les publicacions i la navegació prev/next de les fitxes sí que són al HTML. Estat: Atenció (bloquejat per consens d'equip — SSR de llistes).

Cerca per veu i long-tail

TTS «Escoltar» — Web Speech API nativa a les fitxes d'edifici. Únic al sector en català. Estat: Be.

Preguntes long-tail cobertes — «Qui va construir X» → cobert per les dades de la fitxa + schema creator. «Quin és l'edifici més antic de...», «Quants edificis modernistes hi ha a...» → no cobert per cap pàgina. Pendent d'equip editorial.

Bloquejat fins al tall de domini

Els punts següents són tècnics però no es poden activar fins que el DNS apunti al build de producció:

Eina	Motiu del bloqueig	Preparat?
Google Search Console	Requereix verificar el domini (TXT al DNS) + enviar sitemap.xml al domini final	Build de producció verificat localment; el sitemap apunta al domini final
Bing Webmaster Tools + IndexNow	Requereix el domini real resolent	Pendent del tall
HTTP 301 reals per als redirects	GitHub Pages no permet configurar respostes HTTP	Dinahosting o Vercel/Netlify al moment del tall
Headers HTTP de seguretat (CSP, HSTS, X-Frame-Options)	GitHub Pages no permet configurar capçaleres	Dinahosting o Vercel/Netlify
DMARC/SPF/DKIM	Requereix configuració al DNS del domini	Coordinar amb Jorge
analytics.json públic	Restringir accés un cop migrat	Dinahosting
envia.php (formulari contacte)	Herència del WP de producció; no és al repo Hugo	Dia del tall
og:image amb disseny propi	El placeholder actual (logo sobre blanc) és provisional	Equip de disseny (Xavi)

Limitacions de la revisió

1. Fetch del staging no disponible en sessió — La verificació en línia de la portada, robots.txt, llms.txt i sitemap ha estat substituïda per la lectura directa dels fitxers font (templates, config, static) i pels registres de

TASKS.md. El build de producció verificat localment el 2/9 dona 963 URLs al sitemap i 672 al·liases.

2. **Staging sempre en noindex** — El web públic a 112books.github.io està en noindex per disseny. Cap motor de cerca ni bot d'IA el pot rastrejar. Totes les millores GEO/AEO són efectives només un cop el DNS apunta al build de producció.

3. **Punts bloquejats per equip** — 4 millores de SEO/AEO depenen de decisions editorials o de disseny i no s'han implementat: SSR de llistes (hubs renderitzats per JS), FAQ/FAQPage, og:image dissenyada, i consistència de xifres portada/Presentació. Cap d'aquests punts és tècnicament complex un cop hi hagi consens.

4. **Sitemap de producció no accessible en línia** — El sitemap del build de producció s'ha verificat localment (963 URLs, lastmod a totes). No s'ha pogut fer fetch en sessió; els números provenen del registre TASKS.md (passada del 2/9).

Proxims passos prioritaris

Prioritat	Punt	Dimensió	Esforç	Desbloqueig
CRÍTIC	Tall del domini: DNS + custom domain GitHub Pages + workflow producció	SEO/GEO/AEO	Mitja	Xavi (~16 set) + Jorge (DNS)
CRÍTIC	Google Search Console: verificar domini TXT + enviar sitemap	SEO	XS	Just després del tall
ALT	Bing Webmaster Tools + IndexNow (indexació ràpida)	SEO	XS	Just després del tall
ALT	SSR de llistes (arquitectes, publicacions) + headings al mapa	SEO/GEO	M	Consens equip
MITJA	FAQ + schema FAQPage + headings en forma de pregunta	AEO	M	Equip editorial
MITJA	og:image dissenyada 1200×630 (el placeholder actual ja és funcional)	SEO	S	Disseny (Xavi)
MITJA	Consistència xifres portada/Presentació	SEO	XS	Consens equip
MITJA	Headers HTTP seguretat (CSP, HSTS)	Seguretat	S	Dinahosting / hosting nou
BAIXA	hreflang EN/ES	SEO	S	Quan s'activin els idiomes
BAIXA	SpeakableSpecification més ampli (.fitxa-dades inclos)	AEO	XS	Qualsevol sessió
BAIXA	Imatges WebP (amb solució per og:image JPG separades)	Rendiment	M	Qualsevol sessió